



TENEA

FORMACIÓN EN HIGIENE & SEGURIDAD

Seguridad en Oil & Gas desde Cero

CER0-10 · Material completo del curso · 10 módulos

Introducción a la industria Oil & Gas

LEY 19.587 · DECRETO 351/79

La industria de hidrocarburos comprende actividades de exploración, perforación, terminación de pozos, producción, separación, tratamiento, almacenamiento, transporte y despacho. Cada etapa modifica el perfil de riesgo.

CONCEPTO CLAVE

Para un trabajador nuevo, comprender el proceso es una medida preventiva. Una válvula cerrada, un equipo aparentemente detenido o una línea vacía pueden conservar presión, temperatura o energía almacenada.

PUNTOS CLAVE

- Upstream: exploración, perforación y producción.
- Midstream: gathering, tratamiento, almacenamiento y transporte.
- Downstream: refinación, procesamiento, distribución y comercialización.
- Contratistas: su coordinación preventiva debe integrarse al sistema del establecimiento.

Peligro, riesgo, consecuencia y barreras

LEY 19.587 · DECRETO 351/79

Peligro es toda fuente con potencial de causar daño: una sustancia inflamable, una superficie a presión, un desnivel. Riesgo es la combinación de la probabilidad de que ese daño ocurra y de la gravedad de sus consecuencias si ocurre. Un mismo peligro puede representar riesgos muy distintos según el contexto de la tarea.

CONCEPTO CLAVE

Las barreras son las medidas que separan al peligro de sus consecuencias: pueden ser físicas (una guarda, un aislamiento), procedimentales (un permiso, una secuencia de bloqueo) o humanas (una verificación, una supervisión). Un incidente casi siempre implica la falla de más de una barrera al mismo tiempo, no de una sola.

PUNTOS CLAVE

- Peligro: fuente con potencial de daño.
- Riesgo: probabilidad × consecuencia de ese daño.
- Barrera: lo que separa al peligro de sus consecuencias.
- Un incidente suele implicar la falla de varias barreras, no de una sola.

Jerarquía de controles y planificación preventiva

LEY 19.587 · DECRETO 351/79

La jerarquía de controles ordena las medidas preventivas de mayor a menor efectividad: eliminación del peligro, sustitución por algo menos peligroso, controles de ingeniería (aislar o contener el peligro), controles administrativos (procedimientos, capacitación, señalización) y, en último lugar, el equipo de protección personal.

CONCEPTO CLAVE

Planificar preventivamente significa aplicar esta jerarquía antes de ejecutar la tarea, no durante. Empezar por el EPP invierte el orden: el EPP protege a la persona si todo lo anterior falla, pero no elimina el peligro en el origen.

PUNTOS CLAVE

- Eliminación: sacar el peligro de la tarea.
- Sustitución: reemplazarlo por algo menos peligroso.
- Controles de ingeniería: aislar o contener.
- EPP: última barrera, no la primera medida.

EPP, indumentaria y protección colectiva

LEY 19.587 · DECRETO 351/79

El EPP es la barrera más cercana a la persona y la última línea de defensa, no la principal. Su selección depende del peligro específico identificado (respiratorio, auditivo, de caída, químico, térmico) y debe estar certificado para ese uso, no elegido por costumbre o disponibilidad.

CONCEPTO CLAVE

La protección colectiva (barandas, barreras, ventilación, sistemas de detección) protege a todas las personas expuestas al mismo tiempo y no depende de que cada individuo la use correctamente. Por eso, frente a un mismo peligro, la protección colectiva se prioriza sobre el EPP individual siempre que sea posible.

PUNTOS CLAVE

- EPP: última barrera, específica para cada peligro identificado.
- Debe estar certificado para el uso previsto.
- Protección colectiva: protege a todos, no depende de un solo individuo.
- Se prioriza la protección colectiva por sobre el EPP cuando ambas son posibles.

Energías peligrosas y pérdida de contención

LEY 19.587 · DECRETO 351/79

Las energías peligrosas incluyen la eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, térmica, química y gravitacional. Un equipo detenido puede conservar energía almacenada (un resorte comprimido, una línea presurizada, una carga suspendida) que se libera si no se identifica y controla antes de intervenir.

CONCEPTO CLAVE

La pérdida de contención ocurre cuando un fluido de proceso (hidrocarburo, gas, químico) sale de su recorrido previsto por una fuga, rotura o apertura no controlada. Es uno de los eventos de mayor potencial de daño en la industria, porque puede combinarse con fuentes de ignición o generar atmósferas peligrosas.

PUNTOS CLAVE

- Energía almacenada: puede permanecer aunque el equipo esté detenido.
- Siete tipos de energía peligrosa: eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, térmica, química, gravitacional.
- Pérdida de contención: salida no controlada de un fluido de proceso.
- Verificar ausencia de energía antes de intervenir, nunca asumirla.

Incendio, explosión y atmósferas peligrosas

LEY 19.587 · DECRETO 351/79

El fuego requiere combustible, comburente (oxígeno) y una fuente de ignición actuando en simultáneo; eliminar cualquiera de los tres impide o corta la combustión. Una atmósfera explosiva se forma cuando un gas, vapor o polvo inflamable se mezcla con el aire en una proporción capaz de propagar una explosión si aparece una fuente de ignición.

CONCEPTO CLAVE

En instalaciones de Oil & Gas, estas atmósferas pueden formarse en espacios ventilados de forma insuficiente, cerca de venteos, drenajes o durante aperturas de líneas. El control pasa por monitoreo atmosférico previo, ventilación y eliminación de fuentes de ignición no autorizadas en la zona.

PUNTOS CLAVE

- Triángulo del fuego: combustible, comburente, fuente de ignición.
- Eliminar uno de los tres corta la combustión.
- Atmósfera explosiva: mezcla inflamable de gas/vapor con aire.
- Controlar con monitoreo, ventilación y control de fuentes de ignición.

Comunicación, permisos y trabajo seguro

LEY 19.587 · DECRETO 351/79

Una comunicación clara entre turnos, cuadrillas y supervisión es en sí misma una barrera preventiva: evita que se retome una tarea sin conocer su estado real de aislamiento o avance. El permiso de trabajo (PTW) formaliza esa comunicación por escrito, dejando constancia de peligros, condiciones y responsables.

CONCEPTO CLAVE

El PTW no actúa solo: se apoya en el análisis de riesgo de la tarea (AST/JSA) y, cuando corresponde, en el bloqueo y etiquetado de energías (LOTO). Los tres instrumentos están diseñados para integrarse entre sí, no para usarse de forma aislada.

PUNTOS CLAVE

- La comunicación efectiva entre turnos es una barrera preventiva.
- El PTW formaliza por escrito peligros, condiciones y responsables.
- El AST/JSA analiza el riesgo específico de la tarea.
- LOTO, PTW y AST/JSA están diseñados para integrarse, no para usarse por separado.

Cultura preventiva y respuesta ante emergencias

LEY 19.587 · DECRETO 351/79

La cultura preventiva es el conjunto de valores y comportamientos compartidos que hacen que la seguridad se sostenga incluso cuando nadie está controlando: reportar un casi-accidente, detener una tarea insegura o corregir a un compañero sin esperar una sanción. Se construye con liderazgo visible, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y consecuencias claras.

CONCEPTO CLAVE

Ninguna cultura preventiva elimina por completo la posibilidad de una emergencia. Por eso toda instalación necesita una respuesta organizada: reconocer la situación, alertar, activar los roles definidos y actuar según un plan conocido de antemano, no improvisado en el momento.

PUNTOS CLAVE

- Cultura preventiva: valores y comportamientos que sostienen la seguridad sin control externo.
- Se construye con liderazgo visible y coherencia, no solo con normas escritas.
- Ninguna cultura preventiva elimina el riesgo de emergencia por completo.
- La respuesta ante emergencias debe estar definida antes de que ocurra, no improvisada.

Actividad integradora y aplicación práctica

LEY 19.587 · DECRETO 351/79

Escenario integrador: te asignan intervenir una línea que estuvo en servicio hasta hace una hora. Está aparentemente vacía y el equipo aguas arriba está detenido. No hay PTW visible en el tablero y el compañero que hizo el último bloqueo ya se fue.

CONCEPTO CLAVE

Aplicando lo visto en los módulos anteriores: primero se verifica peligro y energía almacenada (no se asume que está vacía ni sin presión), se prioriza protección colectiva y jerarquía de controles antes que el EPP como única medida, y no se interviene sin el PTW correspondiente ni sin confirmar el estado real del bloqueo con quien lo realizó o con el registro formal.

PUNTOS CLAVE

- No asumir ausencia de energía o presión sin verificarla.
- No iniciar la tarea sin PTW visible y vigente.
- Confirmar el estado del bloqueo por registro formal, no de palabra.
- Aplicar la jerarquía de controles antes de recurrir solo al EPP.

Evaluación final

LEY 19.587 · DECRETO 351/79

Esta evaluación final integra los conceptos de los nueve módulos anteriores: comprensión del proceso productivo, diferencia entre peligro y riesgo, jerarquía de controles, EPP y protección colectiva, energías peligrosas y pérdida de contención, atmósferas explosivas, integración entre PTW/AST-JSA/LOTO, y cultura preventiva.

CONCEPTO CLAVE

Aprobarla con 6/10 o más, junto con los módulos anteriores, habilita el diploma del curso "Seguridad en Oil & Gas desde Cero" a tu nombre, con tu DNI tal como lo registraste, y el material completo del curso queda disponible para descargar.

PUNTOS CLAVE

- Repasá la jerarquía de controles: eliminación > sustitución > ingeniería > administrativo > EPP.
- Repasá la diferencia entre peligro, riesgo y barrera.
- Repasá la integración entre PTW, AST/JSA y LOTO.
- Recordá: intentos ilimitados, pero cada intento tiene 10 minutos.

